

ภาพ capture หน้าจอ พร้อมคำอธิบายสั้นๆ ประกอบแต่ละภาพ ของ

2.1 การรันคำสั่งและผลลัพธ์ที่ได้ของคำสั่งที่สร้าง

2.1.1 คำสั่งที่สร้าง network

```
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker network create monitoring
ade8a94d92c14d7f11b482f848e1a41330f5164ce0e69eb746ff750b687d0097
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker network ls
```

NETWORK ID	NAME	DRIVER	SCOPE
2fb9d94fe556	bridge	bridge	local
cfa0156ef770	host	host	local
ade8a94d92c1	monitoring	bridge	local
3df0a93c856e	none	null	local

ภาพที่ 1 การสร้าง network ชื่อ monitoring

```
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker network inspect monitoring
```

```
[{"name": "monitoring",
  "Labels": {},
  "Containers": {
    "57b72e3c694a80360d0bfc03fa84840ed90b5ef81101b12d3bd489636fc1e030": {
      "Name": "apache-exporter",
      "EndpointID": "25a9baad749a0b9e3b34706b06c35c471966fd74ba6834e9f935eed8220b23a",
      "MacAddress": "72:b2:b1:28:87:15",
      "IPv4Address": "172.18.0.3/16",
      "IPv6Address": ""
    },
    "610135b8bd794eae0adeb45ec2190455354b36cdd4efee7606e288549a815dd0": {
      "Name": "prometheus",
      "EndpointID": "29712cf03f5e966be43977274616e364b00bf675bf3d707432c63cb67444dc4b",
      "MacAddress": "32:6d:56:5c:2e:65",
      "IPv4Address": "172.18.0.5/16",
      "IPv6Address": ""
    },
    "63d7bd8e9a86aae77e688b411d6e1fcd1ea6af7d5acf58eb0657fa9c9e1a4c4c": {
      "Name": "apache",
      "EndpointID": "4fbfe38a92429944e1a9c4e956d5d37753a52b6f0f9a326faedc173977f597bd",
      "MacAddress": "02:3a:b2:d8:93:67",
      "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
      "IPv6Address": ""
    },
    "baf15066b735a2fa296be2e918cc11f0714a4fbd2ce2518b00a4be6f70601482": {
      "Name": "grafana",
      "EndpointID": "12f42f3abdc13732d81b390ed2d5e30827a47f74d0a8194d004064111b4ed995",
      "MacAddress": "42:78:e9:c4:38:ec",
      "IPv4Address": "172.18.0.6/16",
      "IPv6Address": ""
    },
    "f5692f5a5b9b838785fba2b87fa36f5166287002210320783ab12e0ab457e99b": {
      "Name": "node-exporter",
      "EndpointID": "05ebfb122d0a935b0bbb88bc86bf2613af265d4c30471f4dc45f9d4183d782b6",
      "MacAddress": "62:35:2d:9c:81:69",
      "IPv4Address": "172.18.0.4/16",
      "IPv6Address": ""
    }
  }
}]
```

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่า monitoring network เชื่อมกับทุก ๆ container ที่ต้องการแล้ว

2.1.2 คำสั่งที่สร้าง persistent storage ได้แก่ volume ของ Grafana จากตัวอย่างในชั้นเรียน (เพื่อให้ dashboard คงอยู่หลัง สร้าง container ใหม่) และ bind mount ของไฟล์ status.conf

```
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker volume create grafana-vol
grafana-vol
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker volume ls
DRIVER      VOLUME NAME
local       43b8a85cc82ee163a8246bc1e504fd8a4038ba582a6d111249b698474ea33150
local       grafana-vol

PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker run -d --name apache --network monitoring -p 8080:80 -v "$(pwd)/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" u
buntu/apache2:latest
63d7bd8e9a86ae77e688b411d6e1fcd1ea6af7d5acf58eb0657fa9c9e1a4c4c
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
63d7bd8e9a86   ubuntu/apache2:late  "apache2-foreground"    5 seconds ago  Up 5 seconds  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  apache
```

ภาพที่ 3-4 แสดงคำสั่งสร้าง volume ของ Grafana และ bind mount

2.1.3 คำสั่งที่รัน container แต่ละตัว

```
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker run --rm -d -p 9100:9100 --network monitoring --name node-exporter prom/node-exporter
f5692f5a5b9b838785fba2b87fa36f5166287002210320783ab12e0ab457e99b
```

ภาพที่ 5 แสดงการรัน container node-exporter

```
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker run --rm -d -p 9090:9090 --network monitoring --name prometheus -v "$(PwD)/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus
.yml" prom/prometheus:v3.0.1
610135b8bd794eae0adeb45ec2190455354b36cdd4efee7606e288549a815dd0
```

ภาพที่ 6 แสดงการรัน container prometheus

```
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker run --rm -d -p 3000:3000 --network monitoring -v grafana-vol:/var/lib/grafana --name grafana grafana/grafana:11.4.0
Unable to find image 'grafana/grafana:11.4.0' locally
11.4.0: Pulling from grafana/grafana
da9db072f522: Pull complete
ebcbc122b722: Pull complete
b2ddcf85da57: Pull complete
00a90dd48f56: Pull complete
d7013a437817: Pull complete
1739eae0b10c: Pull complete
8964b0551c55: Pull complete
e0862465767a: Pull complete
989e41ffb5ca: Pull complete
9b4925e32b92: Pull complete
Digest: sha256:d8ea37798ccc41061a62ab080f267dda6bf7815558499f901bdb0f533a456fb
Status: Downloaded newer image for grafana/grafana:11.4.0
baf15066b735a2fa296be2e918cc11f0714a4fbd2ce2518b00a4be6f70601482
```

ภาพที่ 7 แสดงการรัน container Grafana

```

PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker run -d --name apache --network monitoring -p 8080:80 -v "$(pwd)/status.conf:/etc/apache2/mods-enabled/status.conf" ubuntu/apache2:latest
63d7bd8e9a86aae77e688b411d6e1fcd1ea6af7d5acf58eb0657fa9c9e1a4c4c
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
63d7bd8e9a86	ubuntu/apache2:latest	"apache2-foreground"	5 seconds ago	Up 5 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp

ภาพที่ 8 แสดงการรัน container apache

```

PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker run -d --name apache-exporter --network monitoring -p 9117:9117 lusotycoon/apache-exporter --scrape_uri="http://apache/server-status?auto"
57b72e3c694a80360d0bfc03fa84840ed90b5ef81101b12d3bd489636fc1e030
PS D:\CEDT\CEDTY3S1\SDS\Assignment\Activity01> docker ps

```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS
57b72e3c694a	lusotycoon/apache-exporter	"/bin/apache_exporte..."	6 seconds ago	Up 5 seconds	0.0.0.0:9117->9117/tcp, [::]:9117->9117/tcp
63d7bd8e9a86	ubuntu/apache2:latest	"apache2-foreground"	10 minutes ago	Up 10 minutes	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp

ภาพที่ 9 แสดงการรัน container apache-exporter

2.2 หน้าจอ Grafana ที่มีกราฟจาก node-exporter และ apache-exporter พร้อมคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ metrics ที่เลือกใช้



ภาพที่ 10 (บน) process_network_receive_bytes_total คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ process ได้รับผ่าน network วัดเป็น bytes ตั้งแต่ process เริ่มทำงาน

ภาพที่ 10 (ล่าง) Node Memory Usage แสดงเปอร์เซ็นต์ memory ที่ถูกใช้งาน